

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

TRABAJO INDIVIDUAL FORMATIVO

TEMA:

Fichas bibliográficas sobre sistemas distribuidos y arquitectura de microservicios

MATERIA:

Aplicaciones distribuidas

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO:

7mo A

ESTUDIANTE:

José Alejandro Lozano Morales

FECHA:

14 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Fichas Bibliográficas	3
2.1. Ficha Bibliográfica 1	3
2.2. Ficha Bibliográfica 2	4
2.3. Ficha Bibliográfica 3	5
2.4. Ficha Bibliográfica 4	6
2.5. Ficha Bibliográfica 5	7
3. Carpeta del código	8

1. Introducción

En la actualidad, la transición de arquitecturas monolíticas hacia ecosistemas basados en microservicios ha redefinido los estándares de desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube. Esta evolución, si bien ofrece ventajas significativas en términos de escalabilidad y agilidad, introduce una complejidad intrínseca en la gestión de la infraestructura. El presente documento recopila una serie de fichas bibliográficas que analizan los pilares fundamentales para la operatividad de estos sistemas distribuidos modernos.

A lo largo de las fuentes seleccionadas, se exploran conceptos críticos como la observabilidad avanzada y la fusión de datos, elementos esenciales para garantizar que los sistemas sean gestionables en el continuo nube-borde. Asimismo, se aborda la seguridad desde una perspectiva dinámica, utilizando aprendizaje por refuerzo para mitigar ataques de denegación de servicio sin sacrificar el rendimiento. La arquitectura escalable y el impacto técnico del rastreo distribuido también son objeto de estudio, destacando la importancia de optimizar procesos como la serialización de datos para mantener una baja latencia. Finalmente, se analizan soluciones innovadoras que permiten la reconstrucción de trazas sin necesidad de modificar el código fuente, facilitando la adopción de prácticas de monitoreo en entornos de gran escala. Este compendio busca ofrecer una visión integral de cómo la ingeniería de software contemporánea enfrenta los retos de rendimiento y resiliencia en aplicaciones nativas de la nube.

2. Fichas Bibliográficas

2.1. Ficha Bibliográfica 1

Resumen:

Este artículo científico aborda la problemática de la gestión y orquestación de aplicaciones distribuidas modernas, las cuales operan bajo arquitecturas complejas de microservicios en el continuo nube-borde (cloud-edge continuum). La investigación propone un enfoque innovador basado en la "fusión de datos" de diversas señales de observabilidad, tales como métricas de rendimiento, registros de eventos (logs) y trazas distribuidas. Los autores argumentan que el monitoreo tradicional de forma aislada es insuficiente para sistemas distribuidos dinámicos; por ello, presentan un marco de trabajo que integra estas señales para ofrecer una visión holística del estado del sistema. Mediante la correlación de estos datos, el sistema de orquestación puede tomar decisiones más precisas sobre el escalado, la ubicación de componentes y la recuperación ante fallos, optimizando así la eficiencia operativa y garantizando la calidad de servicio en entornos donde la latencia y la disponibilidad son críticas. El estudio demuestra cómo la observabilidad avanzada se convierte en una herramienta fundamental para la automatización de infraestructuras distribuidas.

Nota Personal:

Esta fuente cambió mi perspectiva sobre el monitoreo; antes lo veía como una tarea de diagnóstico pasiva, pero ahora comprendo que es un componente activo y esencial para la orquestación automática. Me permitió entender que la clave de los sistemas distribuidos no es solo que funcionen, sino que sean observables para poder ser gestionados eficientemente en tiempo real.

DOI / URL:

<https://doi.org/10.3390/s22052061>

Referencia APA:

Tzanettis, I., Androna, C.-M., Zafeiropoulos, A., Fotopoulou, E., & Papavassiliou, S. (2022). Data Fusion of Observability Signals for Assisting Orchestration of Distributed Applications. *Sensors*, 22(6), 2061.

2.2. Ficha Bibliográfica 2

Resumen:

Esta investigación analiza la vulnerabilidad de las arquitecturas de microservicios nativas de la nube frente a ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) que buscan el agotamiento de recursos. Debido a la compleja interdependencia entre servicios, un ataque en un solo nodo puede comprometer la disponibilidad de todo el sistema distribuido. El artículo propone un mecanismo de defensa dinámico basado en la Defensa de Objetivo Móvil (MTD) Adaptativa. A diferencia de las defensas estáticas tradicionales, este enfoque utiliza algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL) para ajustar las estrategias de seguridad en tiempo real según el patrón del ataque. La investigación modela el proceso como un Proceso de Decisión de Markov (MDP), lo que permite al sistema optimizar el equilibrio crítico entre maximizar la protección y minimizar la degradación del rendimiento (latencia y uso de CPU) causada por las propias acciones de defensa. Los resultados experimentales demuestran que esta política adaptativa reduce significativamente la tasa de éxito de los ataques DDoS, ofreciendo una solución robusta y eficiente para proteger redes de microservicios complejas y altamente dinámicas.

Nota Personal:

Esta lectura me resultó fundamental para comprender cómo la ciberseguridad está evolucionando de ser un conjunto de reglas fijas a un sistema autónomo e inteligente. Lo que más captó mi atención fue la aplicación del aprendizaje por refuerzo para resolver el dilema entre seguridad y rendimiento; es un concepto clave para mi formación porque demuestra que en sistemas distribuidos de alto tráfico, la seguridad no puede ser una carga que paralice la operatividad del sistema.

DOI / URL:

<https://doi.org/10.3390/fi17120580>

Referencia APA:

Zhou, Y., Cheng, G., & Du, K. (2025). Enhancing Microservice Security Through Adaptive Moving Target Defense Policies to Mitigate DDoS Attacks in Cloud-Native Environments. *Future Internet*, 17(12), 580.

2.3. Ficha Bibliográfica 3

Resumen:

Este artículo de investigación propone una arquitectura de microservicios altamente escalable diseñada específicamente para el procesamiento de datos en tiempo real dentro de entornos basados en la nube. Los autores abordan las limitaciones críticas de los sistemas monolíticos tradicionales, los cuales presentan dificultades significativas para manejar el crecimiento exponencial de datos provenientes de aplicaciones modernas y dispositivos IoT. La solución propuesta utiliza un modelo de orquestación dinámico que permite la distribución eficiente de cargas de trabajo, garantizando una baja latencia y una alta disponibilidad en la entrega de información. El estudio destaca la importancia de la descomposición de servicios y el uso de contenedores para mejorar la resiliencia del sistema frente a posibles fallos de infraestructura. Mediante una evaluación experimental detallada, se demuestra que esta arquitectura no solo optimiza el uso de recursos computacionales, sino que también facilita el mantenimiento y la actualización continua de aplicaciones complejas, respondiendo eficazmente a las demandas actuales de escalabilidad vertical y horizontal en infraestructuras digitales de gran escala.

Nota Personal:

Esta fuente me resultó particularmente útil para entender cómo la arquitectura de microservicios no es solo una elección de diseño, sino una necesidad técnica cuando se trabaja con procesamiento de datos masivos en tiempo real. Me permitió visualizar con mayor claridad la diferencia operativa entre los sistemas antiguos y las soluciones nativas de la nube, especialmente en lo que respecta a la gestión de la latencia y la capacidad de respuesta del sistema ante picos de demanda.

DOI / URL:

<https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160905>

Referencia APA:

Reddy, D. N., Suryodai, R., Vinay Kumar, S. B., Ambika, M., Muniyandy, E., Rama Krishna, V., & Abdurasul, B. (2025). A Scalable Microservices Architecture for Real-Time Data Processing in Cloud-Based Applications. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 16(9).

2.4. Ficha Bibliográfica 4

Resumen:

Este artículo de investigación presenta un análisis exhaustivo sobre el impacto en el rendimiento que conlleva la implementación de sistemas de rastreo distribuido en arquitecturas de microservicios y computación sin servidor (serverless). Los autores evalúan marcos de trabajo industriales como OpenTelemetry y Elastic APM para identificar y categorizar las principales fuentes de sobrecarga técnica en estos entornos. Los resultados del estudio revelan una degradación operativa significativa, reportando reducciones en la capacidad de procesamiento (throughput) que oscilan entre el 19 % y el 80 %, además de incrementos drásticos en la latencia de hasta un 175 % dependiendo de la configuración. El hallazgo más relevante de la investigación identifica que la serialización de los datos de las trazas para su exportación constituye la causa principal de esta pérdida de eficiencia. Este trabajo proporciona una base crítica para ingenieros de software, subrayando la necesidad de equilibrar la observabilidad profunda con las estrictas restricciones de rendimiento en infraestructuras distribuidas modernas.

Nota Personal:

Este documento me permitió comprender que la observabilidad no es un beneficio "gratuito". A menudo implementamos herramientas de diagnóstico sin considerar el costo computacional que implican. Me resultó especialmente útil descubrir que la serialización es el cuello de botella principal, lo que me lleva a concluir que la configuración del muestreo (sampling) es vital para no degradar la experiencia del usuario en sistemas de producción reales.

DOI / URL:

<https://doi.org/10.1145/3680256.3721316>

Referencia APA:

Nõu, A., Talluri, S., Iosup, A., & Bonetta, D. (2025). Investigating Performance Overhead of Distributed Tracing in Microservices and Serverless Systems. *Proceedings of the 2025 ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE '25)*.

2.5. Ficha Bibliográfica 5

Resumen:

Este artículo presenta TraceWeaver, un sistema innovador diseñado para lograr la observabilidad en arquitecturas de microservicios sin necesidad de realizar modificaciones en el código fuente ni instrumentar las aplicaciones. El rastreo distribuido tradicional suele ser difícil de adoptar porque requiere que cada componente del sistema propague encabezados de rastreo de forma manual. TraceWeaver resuelve este desafío mediante un algoritmo de reconstrucción de trazas que utiliza datos fácilmente disponibles, como las marcas de tiempo de las peticiones y respuestas en entornos de producción, combinados con grafos de llamadas obtenidos en entornos de prueba. El núcleo del sistema es un algoritmo que poda el espacio de búsqueda y aplica modelos probabilísticos para vincular cada petición con su respectivo padre en el árbol de llamadas con una precisión superior al 90 %. Los autores demuestran, a través de evaluaciones en bancos de pruebas como DeathStarBench, que es posible obtener una visión detallada del flujo de solicitudes incluso en sistemas complejos y heterogéneos, eliminando la barrera técnica que supone la instrumentación universal y facilitando el diagnóstico de fallos en infraestructuras legacy o de terceros.

Nota Personal:

Esta fuente me pareció fascinante porque aborda uno de los problemas más reales en la industria: la dificultad de modificar sistemas que ya están en producción. Me ayudó a entender que la observabilidad no siempre depende de insertar código de rastreo, sino que puede derivarse de un análisis inteligente de los metadatos existentes. Es un excelente ejemplo de cómo el procesamiento de datos y algoritmos de optimización pueden simplificar drásticamente la gestión de sistemas distribuidos a gran escala.

DOI / URL:

<https://doi.org/10.1145/3651890.3672254>

Referencia APA:

Ashok, S., Harsh, V., Mittal, R., Parathasarathy, S., & Godfrey, B. (2024). TraceWeaver: Distributed Request Tracing for Microservices Without Application Modification. *Proceedings of the ACM SIGCOMM 2024 Conference*, 1–15.

3. Carpeta del código

El código fuente en formato `.tex` y los archivos complementarios utilizados para la elaboración de este documento se encuentran disponibles en la siguiente carpeta de Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/16JthyRxUQd2KoYTwjD7gRPkp1uMNXL_?usp=sharing